

Table 1. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for RPNG at the matched training-render budget. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table.

Metric	Method	table _01	table _02	table _03	table _04	table _05	table _06	table _07	table _08	Avg.
PSNR ↑	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR ↑	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM ↑	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS ↓	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort $n/N = \text{---}/\text{---}$ for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 2. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for UTMM at the matched training-render budget. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table.

Metric	Method	ego- centric-1	ego- centric-2	ego-drive	fast- straight	slow- straight-1	slow- straight-2	square-1	square-2	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort n/N = —/— for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.

Table 3. DRAFT blank template; no measurements. Planned sequence-level rendering comparison for Aria at the matched training-render budget. All registered sequences and methods are retained. Avg. will be the equal-weight mean over a disclosed paired cohort, using the same records as the corresponding main table.

Metric	Method	aria1253	aria1253rot	aria301 _12F	aria301 _305	Avg.
PSNR $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
PSNR $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
SSIM $\uparrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
LPIPS $\downarrow$	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—
#G (k)	VIGS-SLAM ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Ours ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	VINGS-Mono ^{VI}	—	—	—	—	—
#G (k)	Splat-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	HI-SLAM2 ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MonoGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	Photo-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	CaRtGS ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	IG-SLAM ^R	—	—	—	—	—
#G (k)	MM3DGS-SLAM ^C	—	—	—	—	—

^{VI}: RGB+IMU; ^R: RGB only. ^C: conditional monocular+IMU MM3DGS-SLAM adapter, pending verification without sensor depth. — = unmeasured. No cell is a reported result. Valid paired cohort n/N = —/— for every dataset and method. Dataset means will give equal weight to scene means; no failed or missing scene has been silently excluded.